

Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет комп'ютерних наук
Катедра програмної інженерії

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 3
з дисципліни «Архітектура програмного
забезпечення»
на тему: «Web застосунок»

Виконав
ст. гр. ПЗПІ-23-6
Дяченко Максим

Перевірив
ст. викладач катедри ПІ
Сокорчук Ігор Петрович

Харків 2026

1 ІСТОРІЯ ЗМІН

№	Дата	Версія звіту	Опис змін та виправлень
1	02.06.2026	0.1	Створено розділ «Завдання»
2	02.06.2026	0.2	Додано опис web-застосунку
3	02.06.2026	0.3	Додано UML-діаграми та код
4	02.06.2026	1.0	Підготовлено фінальну версію звіту

2 ЗАВДАННЯ

Метою лабораторної роботи є розроблення front-end частини програмної системи, яка підтримує роботу звичайних користувачів і адміністраторів, а також забезпечує інтернаціоналізацію і локалізацію інтерфейсу.

3 ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Web-застосунок реалізовано як клієнтську частину програмної системи аналізу природних ресурсів. Для реалізації використано React. Інтерфейс має два режими: користувацький кабінет для перегляду аналітики та адміністративну панель для керування користувачами, даними, резервними копіями, експортом та імпортом.

3.1 Прийняті інженерні рішення

- компонентна структура front-end частини;
- окремі сторінки для користувача та адміністратора;
- підтримка української та англійської мов;
- взаємодія з backend через API-клієнт;
- експорт і імпорт даних через адміністративний інтерфейс.

3.2 UML діаграма прецедентів



Рисунок 1 – UML діаграма прецедентів web-застосунку

3.3 UML діаграма компонент

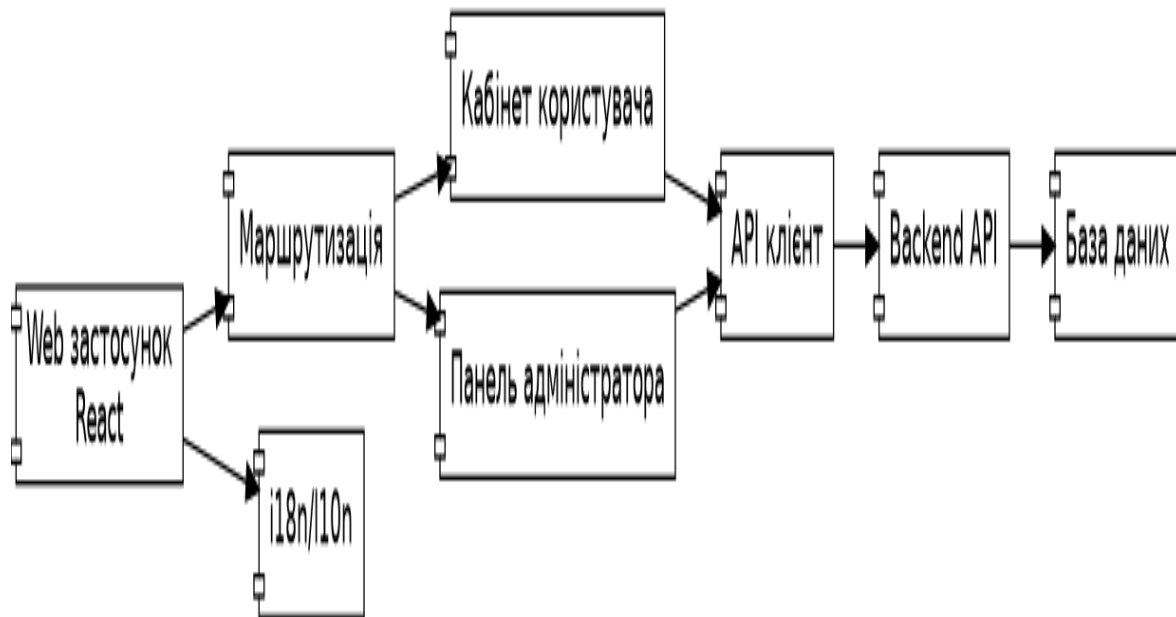


Рисунок 2 – UML діаграма компонент web-застосунку

3.4 UML діаграма пакетів

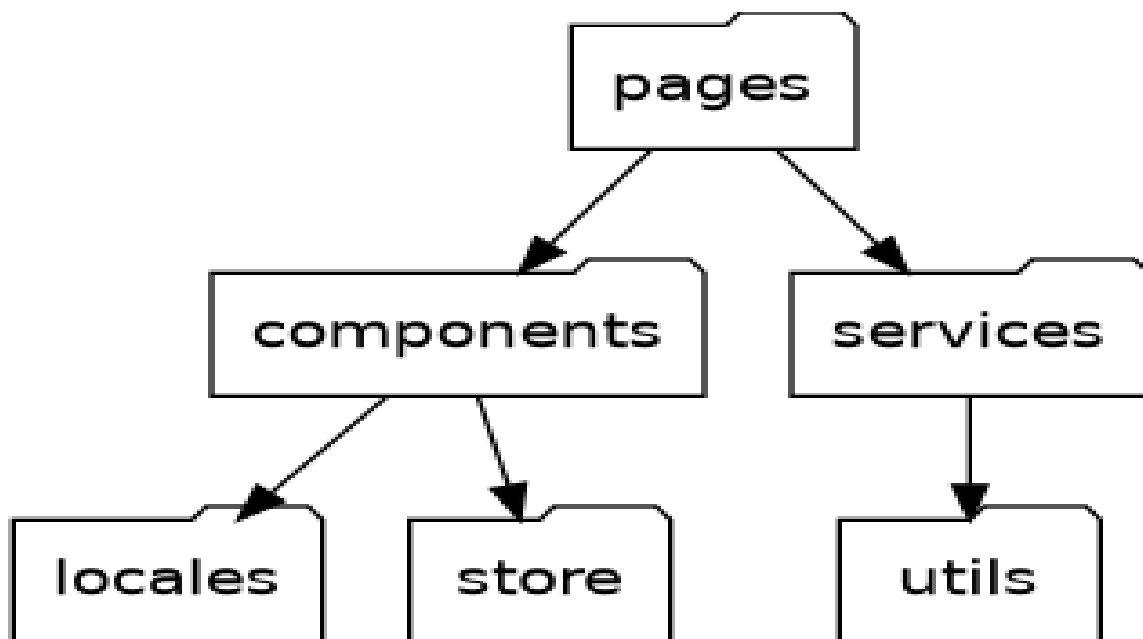


Рисунок 3 – UML діаграма пакетів web-застосунку

3.5 UML діаграма діяльності

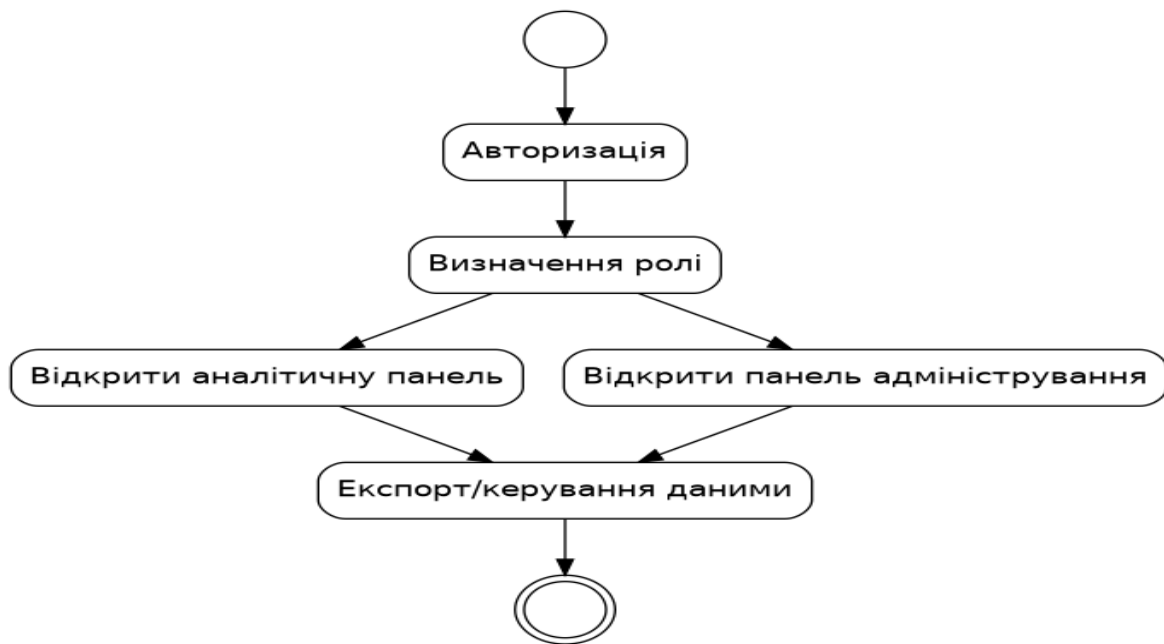


Рисунок 4 – UML діаграма діяльності користувача у web-застосунку

3.6 Приклад програмної реалізації

```
1 export async function getResourceRecords(params) {  
2   const query = new URLSearchParams(params).toString();  
3   const response = await fetch(`/api/resources?${query}`);  
4   return response.json();  
5 }
```

4 ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи було розроблено структуру web-застосунку для програмної системи аналізу природних ресурсів. Було передбачено інтерфейс користувача, інтерфейс адміністратора, локалізацію, взаємодію з backend API та підготовлено UML-діаграми і приклади програмного коду.